

ТЕСТИ. ЧИСЛА

ЛЕГКИЙ РІВЕНЬ

1.

Яке з наведених чисел є раціональним?

А	Б	В	Г	Д
П	$\sqrt{7}$	$\sqrt[3]{16}$	$\sqrt[4]{16}$	$\sqrt[5]{16}$

Г

2.

Яке з наведених чисел є ірраціональним?

А	Б	В	Г	Д
π^0	$\sqrt{20}$	$\sqrt[3]{8}$	$\sqrt{0,64}$	2,7

Б

3.

До множини раціональних чисел НЕ НАЛЕЖАТЬ?

А	Б	В	Г	Д
цілі числа	0	ірраціональні числа	дробові числа	натуральні числа

В

4.

Лише цілі числа записані у рядку:

А	Б	В	Г	Д
3; 2,5; -6	$\sqrt{4}$; -5; 0	8; 5,6; -2	$\frac{2}{3}$; -7; 2	4,7; 20; 0

Б

5.

Числа, які можна записати у вигляді нескінченного неперіодичного десяткового дробу називаються...

А	Б	В	Г	Д
цілими	раціональними	ірраціональними	дробовими	періодичними

В

6.

Яким числом є значення виразу $\text{tg}30^\circ$?

А	Б	В	Г	Д
цілим	раціональним	ірраціональним	дробовим	натуральним

В

7.

Яка з нерівностей правильна?

А	Б	В	Г	Д
$2,3 > 2,31$	$7,5 < 7,49$	$4,12 > 4,13$	$5,7 < 5,78$	$0,2 > 0,25$

Г

8.

Які з наведених цифр можна підставити замість * у запис $41*3 > 4174$, щоб утворилася правильна нерівність?

А	Б	В	Г	Д
7	0	6	8	4

Г

9.

Яка з нерівностей НЕправильна?

А	Б	В	Г	Д
$5,45 > 5,4$	$2,8 < 2,79$	$4,73 > 4,7$	$3,4 < 3,46$	$9,37 > 9,3$

Б

10.

Яка з нерівностей правильна?

А	Б	В	Г	Д
$-7,2 < -7,1$	$-4,03 < -4,003$	$-6,75 > -6,76$	$-0,7 < -0,68$	$-9,2 > -9,25$

А

11.

Укажіть НЕправильну нерівність.

А	Б	В	Г	Д
$\frac{4}{7} > \frac{3}{7}$	$\frac{1}{8} > \frac{1}{9}$	$\frac{2}{7} < \frac{3}{8}$	$\frac{3}{8} < \frac{5}{12}$	$\frac{8}{9} < \frac{5}{6}$

Д

12.

Розставте числа у порядку ЗРОСТАННЯ 10; -5; 23; -17; 0; -6

А	Б	В	Г	Д
0; -5; -6; 10; -17; 23	23; -17; -6; -5; 0; 10	0; 10; 23; -5; -6; -17	-17; -6; -5; 0; 10; 23	-17; -5; -6; 0; 23; 10

Г

13.

Розставте числа у порядку СПАДАННЯ 5,3; -7,3; -15; -6,4; 9,8; -7,5;

А	Б	В	Г	Д
5,3; -7,3; -6,4; -7,5; -15; 9,8	9,8; 5,3; -6,4; -7,3; -7,5; -15	9,8; 5,3; -7,3; -6,4; -7,5; -15	9,8; 5,3; -6,4; -7,5; -7,3 -15	-15; -7,5; -7,3; -6,4; 5,3; 9,8

Б

14.

Яке з округлень до сотих виконано правильно:

А	Б	В	Г	Д
$2,729 \approx 2,72$	$3,545 \approx 3,55$	$4,729 \approx 4,7$	$4,365 \approx 4,36$	$9,342 \approx 9,35$

Б

15.

Яке з округлень до десятих виконано НЕправильно:

А	Б	В	Г	Д
$6,34 \approx 6,3$	$3,89 \approx 3,8$	$7,69 \approx 7,7$	$9,567 \approx 9,6$	$1,32 \approx 1,3$

Б

16.

Округліть до сотих число 1,31499

А	Б	В	Г	Д
1,315	1,32	1,314	1,3	1,31

Д

17.

Яке найбільше натуральне число, що не перевищує 7,0809:

А	Б	В	Г	Д
6	8	9	7	10

Г

18.

Укажіть стандартний вигляд числа 0,351:

А	Б	В	Г	Д
$3,51 \cdot 10^{-1}$	$3,51 \cdot 10^1$	$3,51 \cdot 10^{-2}$	$3,51 \cdot 10^2$	$3,51 \cdot 10^{-3}$

А

19.

Укажіть стандартний вигляд числа 87600:

А	Б	В	Г	Д
$8,76 \cdot 10^4$	$8,76 \cdot 10^4$	$8,76 \cdot 10^3$	$8,76 \cdot 10^5$	$8,76 \cdot 10^2$

Б

20.

Які з наведених тверджень є правильними?

I. Модулем від'ємного числа є протилежне йому число

II. Протилежні числа мають рівні модулі

III. Одне й те саме число може мати 2 різних модуля

А	Б	В	Г	Д
Лише I	Лише II	Лише I та II	I, II та III	Лише I та III

В

21.

Знайдіть значення виразу $|-4,8| + |-2,2| =$

А	Б	В	Г	Д
-7	7	-6.10	6.10	2.6

Б

22.

Знайдіть значення виразу $|-13,8| - 7,5 =$

А	Б	В	Г	Д
-21,3	20,13	6,3	21,3	-103,5

В

23.

Знайдіть значення виразу $|2 \cdot (-\frac{5}{6})|$

А	Б	В	Г	Д
$-\frac{5}{3}$	$\frac{12}{5}$	$-\frac{1}{2}$	$\frac{5}{3}$	$\frac{1}{2}$

Г

24.

Знайдіть значення виразу $|12 - 8^2| =$

А	Б	В	Г	Д
4	52	16	-4	-52

Б

СЕРЕДНІЙ РІВЕНЬ

1.

Результат виразу $(3,7-2,8)+7,1\cdot 8^0$ є числом ... (обрати всі правильні відповіді)

А	Б	В	Г	Д
цілим	раціональним	ірраціональним	дробовим	дійсним

А,Б,Д

2.

Установіть відповідність між числом (1 – 3) та множиною (А – Д), до якої воно належить

Число	Множина
1 3,4	А множина натуральних чисел
2 $\sqrt{8}$	Б множина складених чисел
3 $\frac{10}{2}$	В множина цілих чисел, що не є натуральними
	Г множина дробових чисел
4 -13	Д множина ірраціональних чисел

1 – Г, 2 – Д, 3 – А, 4 – В

3.

Установіть відповідність між числом (1 – 4) та множиною (А – Д), до якої воно належить

Число	Множина
1 -8	А множина парних натуральних чисел
2 23	Б множина раціональних чисел, що не є цілими
3 $\sqrt{16}$	В множина цілих чисел, що не є натуральними
	Г множина простих чисел
4 1,7	Д множина ірраціональних чисел

1 – В, 2 – Г, 3 – А, 4 – Б

4.

Укажіть найбільше з чисел:

А	Б	В	Г	Д
0,23	0,(23)	0,233	0,2(3)	0,2(31)

Г

5.

Відстань між Києвом та Стокгольмом дорівнює 1265 км. Округліть її до сотень кілометрів:

А	Б	В	Г	Д
1000 км	1200 км	1260 км	1270 км	1300 км

Д

6.

Знайти частку $87:2,6$ і округлити її до десятих.

А	Б	В	Г	Д
33,5	33,4	33,46	33,47	3,3

А

7.

Скільки існує цифр, які можна поставити замість зірочки в наближеній рівності $2,3*7 \approx 2,4$, щоб округлення до десятих було виконано правильно?:

А	Б	В	Г	Д
5	0	4	6	3

А

8.

Розташуй числа в порядку СПАДАННЯ 2π , $\sqrt[3]{-14}$, 0, $\sqrt[6]{1000000}$

А	Б	В	Г	Д
$2\pi, \sqrt[3]{-14}, 0, \sqrt[6]{1000000}$	$\sqrt[6]{1000000}, 2\pi, \sqrt[3]{-14}, 0$	$\sqrt[6]{1000000}, 2\pi, 0, \sqrt[3]{-14}$	$2\pi, \sqrt[6]{1000000}, 0, \sqrt[3]{-14}$	$\sqrt[3]{-14}, 0, 2\pi, \sqrt[6]{1000000}$

В

9.

Укажіть проміжок, якому належить значення виразу $\sqrt{5} \cdot \sqrt{6}$

А	Б	В	Г	Д
(0;2]	(2;4]	(4;6]	(6;8]	(8;10]

В

10.

Скільки всього цілих чисел містить проміжок $[-4; \sqrt{11}]$?

А	Б	В	Г	Д
5	6	7	8	9

Г

11.

Скільки всього цілих чисел містить проміжок $[\sqrt[3]{-8}; \sqrt[3]{100}]$?

А	Б	В	Г	Д
4	5	6	7	8

Г

12.

Озеро Ялпуг є найбільшою природною водоймою в Україні. Його площа становить 149 млн м². Запишіть це число у стандартному вигляді.

А	Б	В	Г	Д
$14,9 \cdot 10^8$	$14,9 \cdot 10^{-8}$	$1,49 \cdot 10^8$	$149 \cdot 10^6$	$0,149 \cdot 10^8$

В

13.

Визначте максимальну швидкість (у м/с) фантастичного зорельота, якщо вона становить 0,01 від швидкості світла у вакуумі. Уважайте, що швидкість світла у вакуумі дорівнює $3 \cdot 10^8$

А	Б	В	Г	Д
$3 \cdot 10^{10}$	$3 \cdot 10^4$	$3 \cdot 0,1^8$	$3 \cdot 10^{0,08}$	$3 \cdot 10^6$

Д

14.

Встановіть відповідність між числами(1 – 3) та їх записами у стандартному вигляді (А – Д).

1	73,4	А	$7,34 \cdot 10^{-3}$
2	734	Б	$7,34 \cdot 10^{-2}$
3	0,734	В	$7,34 \cdot 10^{-1}$
		Г	$7,34 \cdot 10$
		Д	$7,34 \cdot 10^2$

1-Г; 2-Д; 3-В

15.

$$|2 - 80 \cdot 0,1| =$$

А	Б	В	Г	Д
1,2	-6	6	7,8	-7,8

В

16.

$$|2,1 \cdot 10^3 - 50| =$$

А	Б	В	Г	Д
2050	1995	160	2150	20950

А

17.

$$|2\sqrt{2} - 3| =$$

А	Б	В	Г	Д
$2\sqrt{2} - 3$	$3 - 2\sqrt{2}$	$2\sqrt{2} + 3$	$-2\sqrt{2} - 3$	$\sqrt{2}$

Б

18.

$$|2,3 - \frac{24}{5}| =$$

А	Б	В	Г	Д
2,25	1,5	0,2	-2,5	2,5

Д

19.

Установіть відповідність між числовими виразами (1 – 4) та значеннями цих виразів(А – Д).,

Запитання

Відповідь

1	$-6 - (-7) - -8 $	А	7
2	$(-2 \cdot 5 - 6 \cdot 3) : (-4)$	Б	17
3	$- -8 - (-9) + -16 $	В	-9
4	$-9 \cdot (5 - 4 \cdot 2 - 2 \cdot (-3)) - 9 \cdot (-2)$	Г	-7
		Д	9

1 – Г, 2 – А, 3 – Б, 4 – В

20.

$$|1 - \sqrt{3}| =$$

А	Б	В	Г	Д
$-1 - \sqrt{3}$	$\sqrt{3} - 1$	$1 - \sqrt{3}$	$1 + \sqrt{3}$	1

В

20.

$$|\pi - 4| =$$

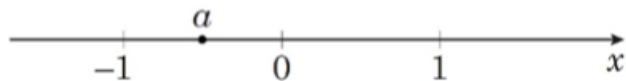
А	Б	В	Г	Д
$\pi - 4$	$\pi + 4$	-4π	$4 - \pi$	4π

Г

СКЛАДНИЙ РІВЕНЬ

1.

На координатній осі x вибрано точку з координатою a так, як зображено на рисунку. Установіть відповідність між виразом (1-3) і проміжком (А-Д), якому належить значення цього виразу.



Вираз	Проміжок
1 $ a $	А $(-\infty; -2)$
2 a^3	Б $[-2; -1)$
3 $\frac{1}{a}$	В $[-1; 0)$
	Г $[0; 1)$
	Д $[1; +\infty)$

1-Г; 2-В; 3-Д

2.

Узгодьте вираз (1-3) і твердження про його значення (А-Д), яке є правильним для цього виразу.

Вираз	Твердження про значення виразу
1 $\sqrt[3]{-27}$	А є цілим від'ємним числом
2 $\frac{\sqrt{12}}{\sqrt{300}}$	Б є ірраціональним додатним числом
	В є ірраціональним від'ємним числом
3 $(\sqrt{3} - 1)^2 + 2\sqrt{3}$	Г є натуральним числом
	Д є раціональним нецілим числом

1-А; 2-Д; 3-Г

3.

Узгодьте вираз (1-3) і твердження про його значення (А-Д), яке є правильним для цього виразу.

Вираз	Твердження про значення виразу
1 $(3\pi - 1)^0$	А є цілим від'ємним числом
2 $\log_{\pi} \frac{1}{\pi^3}$	Б є ірраціональним додатним числом
3 $\operatorname{tg} \frac{\pi}{3}$	В є ірраціональним від'ємним числом
	Г є натуральним числом
	Д є раціональним нецілим числом

1-Г; 2-А; 3-Б

4.

Встановіть відповідність між виразами та їх значеннями у стандартному вигляді:

Вираз	Значення виразу у стандартному вигляді
1 $3 \cdot 10^5 + 6 \cdot 10^5$	А $2,5 \cdot 10^4$
2 $9,5 \cdot 10^4 - 7 \cdot 10^4$	Б $12,2 \cdot 10^3$
3 $5,7 \cdot 10^3 + 6,5 \cdot 10^3$	В $9 \cdot 10^5$
	Г $1,22 \cdot 10^4$
	Д $8,8 \cdot 10^4$

1-В; 2-А; 3-Г

5.

Округліть число з точністю до сотень 98830:

98800

6.

Округліть число з точністю до десятих 12,375:

12,4

7.

Якщо $a < -2$, то $1 - |a - 2| =$

А	Б	В	Г	Д
$-a - 3$	$a - 1$	$a + 3$	$-a + 3$	$-a - 1$

Б

8.

Якщо $a < 1$, то $|a - 1| + |-7| =$

А	Б	В	Г	Д
$a - 8$	$a + 6$	$-a + 6$	$-a - 6$	$-a + 8$

Д

9.

Знайдіть значення виразу $-16,2 + ||-14,8 + 4,5| - |-0,4|| + 18,5$

12,2

10.

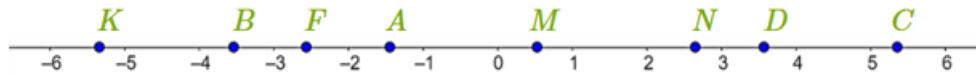
Встановіть відповідність між виразами та їх значеннями:

Вираз	Значення виразу
1 $ \pi - 4 + \pi - 3 $	А $2\pi - 7$
2 $ 3 - \pi - -\pi - 4 $	Б 7
3 $- \pi - 4 - \pi - 3 $	В 1
	Г -1
	Д -7

1-В; 2-Д; 3-Г

11.

Встановіть відповідність між заданими модульними виразами(1-3) і точками на координатній прямій (А-Д)



Вираз

Точки

1 $|3 - \sqrt{12}|$

А т. N

2 $|\sqrt{50} - 5|$

Б т. M

3 $|8 - \sqrt{19}|$

В т. D

Г т. A

Д т. C

1-Б; 2-А; 3-В

ЗАВДАННЯ-ВИКЛИК

1.

Встановіть відповідність між виразами(1-3) і тотожно рівними їм виразами(А-Д), якщо $x < -3$

Вираз	Точки
1 $ \pi - 5\sqrt{11} $	А $1 - x$
2 $ 1 - \sqrt{x^2} $	Б $5\sqrt{11} - \pi$
3 $ 1 - \sqrt[3]{x^3} $	В $1 - x $
	Г $\pi - 5\sqrt{11}$
	Д $ x - 1$

1-Б; 2-Д; 3-А

2.

Обчислити значення виразу $(8\frac{7}{12} - 2\frac{17}{36}) \cdot 2,7 - 4\frac{1}{3} : 0,65$. У відповідь записати результат, округлений до сотих.

9,83

3.

Виконати дії та записати результат, округливши до десятих.

$$(2,5 - 13,4 \cdot 5) : |-\frac{1}{2}| + |5| \cdot 0,25$$

-127,8